Miniprojekt Integration

14 juni 2024

Miniprojekt: Dammen vid Newton's Mill

Du tillbringar ett sabbatsår i England och kommer då i kontakt med The Newton's Mill Restoration Project. Du blir så intresserad av den gamla kvarnen med rötter i 1600-talet att du engagerar dig som volontär i projektet.

Del 1 (Teori)

Dammen vid Newton's Mill är just nu fylld med vatten upp till nivån 20 fot. Vattnet i dammen utövar ett så kallat hydrostatiskt tryck på fördämningen. Din första uppgift i projektet blir att beräkna hur stort det trycket är. Låt y vara den koordinat som går från ytan ner till dammens botten. Dammens bredd på nivå y är $w(y)$. Det hydrostatiska trycket kan då uttryckas

$$\int_0^{20} p \cdot y \cdot w(y)\, dy, \text{ där } p = 62.5 \text{ lb/ft}^3.$$

Följande värden på $w(y)$ har uppmätts:

y	0	5	10	15	20
$w(y)$	20.00	19.51	18.03	15.75	13.43

(a) Beräkna det hydrostatiska trycket med användning av dessa mätvärden och Simpsons metod.

(b) Gör en uppskattning av dikretiseringsfelet i Simpsons metod.
Tips: För trapetsregeln härledde vi tredjedelsregeln. Hur ser motsvarande regel ut för Simpsons metod?

(c) Vilka andra felkällor kan påverka resultatet?

(d) Din uppdragsgivare undrar givetvis hur pass korrekt beräkningen egentligen är. Gör en feluppskattning av resultatet. Du kan anta att mätvärdena är uppmätta till en noggrannhet av två decimaler. Notera att du alltså har ett mätfel < 0.005 i varje mätning som bidrar till integrationsfelet men till det tillkommer även diskretiseringsfelet i Simpsons metod.

(e) Din uppdragsgivare är inte nöjd med den uppskattade noggrannheten utan vill ha en säkerhetsmarginal på 15 lb i beräkningarna. Nya mätningar av dammens bredd behöver således göras. Gör en utredning om hur dessa mätningar ska göras för att det hydrostatiska trycket ska kunna beräknas med en felmarginal av högst 15 lb.

Del 2 (Tillämpning)

Dammen vid Newton's Mill är i stort behov av renovering. Tanken är att förstärka dammens väggar. Detta kommer att göras på så vis att dammen får en mycket regelbunden form, så att bredden $w(y)$ ges av formeln

$$w(y) = 20e^{-0.001 \cdot y^2} \quad \text{fot}$$

För att bedöma hur fördämningen ska dimensioneras ur säkerhetssynpunkt vill ni i restaureringsprojektet beräkna hur stort det hydrostatiska trycket kommer att bli när dammen fått sin nya, regelbundna form.

(a) Beräkna analytiskt hur stort det hydrostatiska trycket blir.

(b) Innan man bestämmer sig för att börja renoveringen vill man även prova en annan form på dammväggen, $w(y) = 20e^{-0.01 \cdot y^{3/2}}$. Beräkna det hydrostatiska trycket även för denna form. Notera att vi inte längre kan beräkna integralen analytiskt utan måste göra det numeriskt. Till det kan ni använda SciPys *quad-funktion* . Blev det hydrostatiska trycket på dammväggen högre eller lägre med den nya formen?

Del 3 (Programmering)

Implementera Simspons metod för numerisk integrering som en Python-funktion. Indata till funktionen ska vara integranden (en funktion), intervallgränserna och antal delintervall. Undersök numeriskt vilken noggrannhetsordning metoden har, dvs gör upprepade experiment för olika steglängder, beräkna felet (jämför med den analytiska lösningen) och plotta mot steglängden i en loglog-plot. Lutningen ger noggrannhetsordningen (varför). Vilket är det minsta felet vi kan nå ner till? Varför kommer vi inte lägre och vad beror felet av? Utför beräkningarna för dammen ovan, del 2(a).

Redovisning

Miniprojektet redovisas i en enkel rapport med teori och resultat i form av figurer och tabeller samt programkoder. Ni ska presentera teorin för metoderna utförligt med algoritmer och felanalys samt relatera resultaten till teorin. Rapporten lämnas in i Studiumn, en rapport per grupp och allt sammanställt i en PDF-fil.